DAY 10

학습일

신용등급과 크레딧 스프레드

2주차 · 분석가: 금리 전망과 신용분석 · 중급→상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 국내 장기·단기 신용등급 체계와 투자적격·투기등급의 경계, 등급 전망과 등급 감시(워치)의 차이를 설명하고 신용평가사의 역할과 한계를 말할 수 있다
- 크레딧 스프레드를 기대손실·위험프리미엄·유동성 프리미엄으로 분해하고, 부도확률(PD)과 회수율로 연간·누적 기대손실을 직접 계산할 수 있다
- 2026년 10월 초 AA- 3년 스프레드(약 65~70bp)를 기준점으로 등급별 기대손실·스프레드 비교표를 만들고, 등급 하향 시 가격 영향을 스프레드 듀레이션으로 계산할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 2026년 10월 8일 국고채 3년 3.98%, 5년 4.16%를 각각 연 1회 복리 현물금리로 가정할 때(근사), 3년 후부터 2년간의 내재 선도금리는 약 얼마인가?

W2. 금리 인상기에 3년물 금리가 20bp, 10년물 금리가 35bp 올랐다. 이 커브 변화의 이름과 3년-10년 스프레드의 변화는?

1. 신용등급 체계: 장기·단기 등급과 투자적격의 경계

Day 8과 Day 9에서는 국고채, 즉 부도위험이 사실상 없다고 보는 채권의 금리가 어떻게 정해지고 만기별로 어떤 모양을 이루는지 공부했다. 오늘부터는 같은 만기라도 발행자가 누구냐에 따라 금리가 달라지는 이유, 곧 **신용위험**을 다룬다. 회사채 투자자는 국고채 금리 위에 얹힌 추가 금리, 즉 크레딧 스프레드를 받는 대가로 발행사가 약속한 이자와 원금을 제때 갚지 못할 위험을 떠안는다. 이 위험을 시장 참가자들이 공통으로 쓰는 하나의 눈금으로 요약한 것이 신용등급이다.

국내 신용평가사의 **장기 신용등급**은 회사채처럼 만기 1년을 넘는 채무에 부여되며 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D의 10단계로 나뉜다. AA부터 B까지는 같은 등급 안에서 상대적 위치를 나타내기 위해 +와 -를 붙이므로 AA-는 AA 등급군의 가장 아래 칸이다. 신용평가사는 산업 전망과 시장 지위 같은 **사업위험**, 수익성·차입부담·현금흐름 같은 **재무위험**, 그리고 계열 지원 가능성을 종합해 등급을 정한다. **단기 신용등급**은 기업어음(CP)과 전자단기사채처럼 만기 1년 이내 채무에 쓰이며 A1, A2, A3, B, C, D로 표기하고 A2부터 B까지 +·-를 붙인다. 장기 BBB- 이상과 단기 A3 이상을 **투자적격등급**, 그 아래를 **투기등급**(하이일드)이라 부른다.

구분	등급 단계	투자적격 / 투기	실무에서의 의미
장기 최상위	AAA	투자적격	공기업·대형 금융지주 등. 국고채 대비 스프레드가 가장 작다
장기 우량	AA+ · AA · AA-	투자적격	공모 회사채 발행의 중심 구간. AA- 3년이 시장 대표 지표로 자주 인용된다
장기 중간	A+ · A · A-	투자적격	수요예측 흥행이 업황에 따라 크게 갈리는 구간
장기 하위 투자적격	BBB+ · BBB · BBB-	투자적격	기관 내규상 편입 한도가 빡빡해지기 시작하는 구간
장기 투기등급	BB+ 이하 ~ C	투기	하이일드 펀드·분리과세 상품 등 특수 수요에 의존
단기(CP·전단채)	A1 · A2 · A3 / B 이하	A3 이상 투자적격	만기 1년 이내 조달. 차환 위험 판단의 핵심 지표
부도	D	—	원리금 지급 불이행 상태

표 10-1. 국내 장기·단기 신용등급 체계 요약 (일반 원칙, 세부 정의는 각 신용평가사 기준 확인)

등급 사이의 거리를 **노치**(notch)라고 부른다. AA-에서 A+로 내려가면 1노치 하향, AA-에서 A-로 내려가면 3노치 하향이다. 실무에서 특히 중요한 경계는 BBB-와 BB+ 사이다. 이 선을 넘어 투기등급으로 떨어지면 연기금·보험사 같은 기관이 내규상 보유하거나 새로 사기 어려워지는 경우가 많아, 신용위험의 크기보다 훨씬 큰 매도 압력이 한꺼번에 나타날 수 있다. 이른바 **절벽 효과**다. 따라서 등급이 BBB 근처인 채권은 한 단계 하향만으로도 가격이 크게 흔들릴 수 있다는 점을 늘 염두에 두어야 한다.

> **자주 하는 오해 — 등급이 같으면 위험도 같다?**
> 등급은 「상대적 서열」을 나타내는 의견이지 부도확률을 약속하는 숫자가 아니다. 같은 AA-라도 업종, 그룹 지원 가능성, 차입 만기 구조에 따라 시장 스프레드가 수십 bp씩 다르게 형성되는 것이 일반적이다. 또 등급은 대체로 천천히 움직이므로 시장 가격이 먼저 위험을 반영하고 등급이 뒤따라오는 일도 흔하다. 등급은 출발점이고, 결론은 Day 11에서 배울 재무분석과 시장 스프레드를 함께 보고 내려야 한다.

2. 등급 전망·워치와 국내 신용평가사의 역할

신용등급에는 현재의 수준뿐 아니라 방향에 대한 정보도 붙는다. **등급 전망**(Outlook)은 통상 향후 1~2년 안에 등급이 바뀔 가능성의 방향을 긍정적·안정적·부정적·유동적으로 표시한다. 「AA-, 부정적」이라면 지금은 AA-지만 실적이나 재무구조가 개선되지 않으면 A+로 내려갈 수 있다는 경고다. 반면 **등급 감시**(Watch)는 인수합병, 대규모 손실, 지배구조 변화처럼 특정 사건이 발생해 비교적 단기간 안에 등급을 재검토하겠다는 표시로, 하향검토·상향검토·미확정검토로 나뉜다.

시장은 전망과 워치를 거의 등급 변경에 준하는 신호로 받아들인다. 부정적 전망이 붙은 AA- 채권은 안정적 전망의 AA- 채권보다 스프레드가 넓게 거래되는 경우가 많고, 하향검토 워치에 등재되면 사실상 다음 등급의 스프레드 근처까지 가격이 먼저 밀리기도 한다. 따라서 보유 채권을 점검할 때는 등급 문자뿐 아니라 전망과 워치 여부, 그리고 신용평가사가 함께 공개하는 「등급 상향·하향 검토 요인」을 반드시 읽어야 한다. 이 요인은 대개 부채비율·차입금의존도·EBITDA 대비 순차입금 같은 구체적 지표 기준으로 제시된다.

표시	의미	통상 시간 범위	시장 반응(일반적 경향)
전망 긍정적	등급 상향 가능성이 하향보다 큼	중기(대략 1~2년)	스프레드 소폭 축소, 매수 수요 증가
전망 안정적	현 등급 유지 가능성이 큼	중기	기준 스프레드 수준에서 거래
전망 부정적	등급 하향 가능성이 상향보다 큼	중기	스프레드가 다음 등급 쪽으로 이동하기 시작
하향검토 워치	특정 사건으로 하향 여부를 단기 재검토	단기(대략 수개월)	하향을 상당 부분 선반영, 유동성 급감 가능
상향검토 워치	특정 사건으로 상향 여부를 단기 재검토	단기	인수 주체 신용도 등에 따라 스프레드 축소

표 10-2. 등급 전망과 등급 감시의 차이 (일반론, 세부 정의는 신용평가사 기준 확인)

국내 신용평가사의 역할과 한계

국내 회사채 시장에서는 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 세 곳이 주요 신용평가사로 활동한다. 공모 회사채를 발행하는 기업은 관행적으로 두 곳 이상에서 평가를 받으며, 평가 결과는 발행 금리, 기관의 편입 가능 여부, 담보 인정 여부 등 시장의 여러 규칙과 연결된다(관련 규정과 관행은 개정될 수 있으므로 최신 기준 확인). 신용평가사는 정보 비대칭을 줄이는 공공재 역할을 하지만, 평가 수수료를 발행사가 내는 구조라는 점에서 이해상충과 등급 쇼핑 논란이 꾸준히 제기되어 왔다.

- 등급은 과거 재무와 향후 전망을 바탕으로 한 「의견」이며 정기 평가 사이에는 갱신이 늦을 수 있다
- 평가사 간 등급이 다르면(스플릿 등급) 시장은 대체로 낮은 쪽 등급을 기준으로 가격을 매긴다
- 그룹 계열사는 모기업 지원 가능성이 등급에 반영되므로 지원 의지가 약해지면 등급보다 더 빨리 가격이 움직인다

- 신용평가 보고서의 「등급 하향 검토 요인」 지표는 Day 11 재무분석의 체크포인트로 그대로 쓸 수 있다

등급 전망과 워치는 판매 현장에서도 중요하다. 고객이 보유한 채권에 부정적 전망이 붙으면 바로 매도해야 하는지 묻는 경우가 많은데, 답은 고객의 보유 목적에 달려 있다. 만기까지 보유할 계획이고 부도 가능성이 여전히 낮다면 평가손실은 만기에 회복되지만, 만기 전에 자금이 필요하거나 투기등급 경계에 가까운 채권이라면 하향 전에 비중을 줄이는 편이 손실을 줄일 수 있다. 판단 근거를 기록해 두는 것도 잊지 말자.

판매자 노트 — 등급 설명은 이렇게

「고객님, 이 채권은 AA- 등급으로 국내 회사채 중 우량 구간에 속하고 전망은 안정적입니다. 다만 등급은 신용평가사의 의견이지 원금을 보장하는 표시가 아니며, 등급이 한 단계 내려가면 만기 전 매도 시 가격이 1% 남짓 하락할 수 있습니다. 만기까지 보유하시면 발행사가 부도나지 않는 한 약속된 원리금을 받습니다.」 이처럼 등급의 의미, 하향 시 가격 영향, 만기 보유 시 결과를 한 번에 설명하는 습관을 들이자.

3. 크레딧 스프레드의 구성: 기대손실·위험프리미엄·유동성

크레딧 스프레드는 회사채 수익률에서 같은 만기의 국고채 수익률을 뺀 값이다. 투자자 입장에서 이 스프레드는 세 가지 대가를 묶은 값으로 볼 수 있다. 첫째는 평균적으로 예상되는 부도 손실을 메우는 **기대손실**(Expected Loss, EL), 둘째는 부도 손실이 평균보다 커질 수 있다는 불확실성과 경기 침체기에 손실이 몰리는 성질을 감수하는 대가인 **위험프리미엄**, 셋째는 국고채보다 거래가 적어 원하는 때 원하는 가격에 팔기 어려운 데 대한 **유동성 프리미엄**이다.

$$\text{크레딧 스프레드} \approx \text{기대손실}(PD \times LGD) + \text{위험프리미엄} + \text{유동성 프리미엄}$$

PD: 연간 부도확률, LGD: 부도 시 손실률 = 1 - 회수율. 세 요소 중 시장에서 직접 관측되는 것은 스프레드 합계뿐이며, 분해는 가정에 기초한 추정이다.

이 분해에서 가장 놀라운 사실은 우량 등급일수록 기대손실이 스프레드에서 차지하는 비중이 아주 작다는 점이다. 뒤에서 계산하겠지만 AA- 등급의 연간 기대손실은 수 bp에 불과한데 시장 스프레드는 60bp를 넘는다. 학계에서 「크레딧 스프레드 퍼즐」이라 부르는 현상이다. 이는 시장이 비합리적이라는 뜻이 아니라, 투자자들이 부도 그 자체보다 경기 침체기에 스프레드가 확대되어 평가손실이 나는 위험, 그리고 필요할 때 팔지 못할 위험에 더 큰 값을 매긴다는 뜻이다.

반대로 등급이 낮아질수록 기대손실의 비중이 커진다. 투기등급에서는 실제 부도 가능성이 스프레드의 상당 부분을 설명하므로, 하이일드 투자는 「부도가 나는 종목을 얼마나 피하느냐」의 게임이 되고 우량 등급 투자는 「스프레드 변동을 얼마나 견디느냐」의 게임이 된다. 이 차이를 이해하면 고객의 투자 목적에 맞는 등급 구간을 고르는 기준이 분명해진다. 안정적인 이자 수입과 원금 보전을 중시하는 고객에게는 기대손실이 작고 유동성이 좋은 우량 등급이, 높은 수익을 위해 개별 종목 위험을 감수할 수 있는 고객에게는 분산된 하위 등급 포트폴리오가 어울린다.

2026년 10월 시장에서는

2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준) 회사채 AA- 3년 금리는 약 4.64~4.65%, 국고채 3년은 3.98%(10월 8일 종가)로 AA- 3년 스프레드는 약 66~67bp, 넓게 보아 65~70bp 구간이다. 한국은행이 7월과 8월 두 차례 기준금리를 올려 연 3.00%가 되었고 시장은 추가 인상 가능성도 일부 반영하고 있어, 국고채 금리 자체가 높아진 상황에서 회사채 절대금리도 4%대 중후반에 형성되어 있다. 이 수치는 교재 작성 시점 기준이며 변할 수 있으므로 실제 업무 전에는 반드시 최신 값을 확인한다.

유동성 프리미엄은 같은 등급 안에서도 발행 규모, 잔존만기, 투자자 저변에 따라 달라진다. 발행 잔액이 크고 시장 조성이 활발한 은행채·대형 공기업 채권은 유동성 프리미엄이 작고, 소규모 사모 회사채나 구조화 채권은 크다. 개인 고객에게 회사채를 판매할 때 「만기까지 보유할 수 있는 돈인가」를 먼저 묻는 이유가 여기에 있다. 만기 보유가 가능하다면 유동성 프리미엄은 사실상 추가 수익이 되지만, 중도 매도가 필요하다면 그만큼 불리한 가격을

감수해야 한다.

4. PD·회수율로 기대손실 계산하기와 등급별 비교표

기대손실은 부도가 날 확률과 부도가 났을 때 잃는 비율을 곱해 구한다. 부도확률(Probability of Default, PD)은 신용평가사가 공시하는 등급별 과거 부도율 통계를 참고해 정하고, 회수율(Recovery Rate)은 담보 유무, 선순위·후순위 여부, 업종 자산 성격에 따라 정한다. 부도 시 손실률(Loss Given Default, LGD)은 1에서 회수율을 뺀 값이다. 여러 해에 걸친 손실을 볼 때는 매년 살아남을 확률을 곱해 **누적 부도확률**을 구한다.

회수율은 채권의 법적 순위와 담보에 크게 좌우된다. 담보부 선순위 채권은 부도가 나도 담보 처분으로 상당 부분을 회수할 수 있지만, 무보증 선순위 회사채는 일반 채권자로서 남은 자산을 나누어야 하고, 후순위채나 신종자본증권은 선순위 채권자가 모두 변제받은 뒤에야 순서가 온다. 따라서 같은 발행사라도 후순위 채권은 회수율이 낮아 기대손실과 스프레드가 더 크다. 회수 절차의 실제는 Day 12에서 다룬다.

$$\text{연간 EL} = \text{PD} \times (1 - \text{R}),\ n\text{년 누적 PD} = 1 - (1 - \text{PD})^{n}$$

R: 회수율. EL을 bp로 표시하면 스프레드와 바로 비교할 수 있다(1% = 100bp). 누적 PD는 연간 PD가 매년 같다고 가정한 단순화다.

예제 — AA- 3년 회사채의 기대손실 단계별 계산

가정(가상): 연간 PD 0.05%, 회수율 45%. ① LGD = 1 - 0.45 = 0.55. ② 연간 EL = 0.05% × 0.55 = 0.0275% = 약 2.8bp. ③ 3년 누적 PD = $1 - (1 - 0.0005)^{3}$ = 약 0.15%. ④ 100억 원 투자 시 3년간 기대손실 = 100억 × 0.15% × 0.55 = 약 825만 원(연 환산 약 275만 원). ⑤ 2026년 10월 초 AA- 3년 스프레드 약 66bp와 비교하면 EL은 스프레드의 약 4%에 불과하고, 나머지 약 63bp는 위험·유동성 프리미엄이다.

같은 방법으로 등급별 비교표를 만들면 오늘의 산출물이 된다. 표 10-3에서 AA- 행의 스프레드 66bp와 수익률 4.64%는 2026년 10월 초 시장 수치에서 가져온 실제 기준점이고, 나머지 등급의 PD·회수율·유동성 프리미엄·스프레드는 등급 간 상대 관계를 보여 주기 위한 **가상 수치**다. 위험프리미엄은 스프레드에서 EL과 유동성 프리미엄을 뺀 잔차로 계산했다. 실제 업무에서는 신용평가사 부도율 통계와 민간 채권평가사의 등급별 평가금리로 이 칸을 채운다.

등급	연 PD(%)	3년 누적 PD(%)	회수율(%)	연 EL(bp)	유동성(bp)	위험프리미엄(bp)	3년 스프레드(bp)	3년 수익률(%)
AAA	0.01	0.03	60	0.4	10	9.6	20	4.18
AA+	0.02	0.06	50	1.0	15	29.0	45	4.43
AA-	0.05	0.15	45	2.8	20	43.3	66 (실제)	4.64 (실제)
A+	0.10	0.30	40	6.0	25	79.0	110	5.08
A-	0.25	0.75	40	15.0	35	130.0	180	5.78
BBB+	0.60	1.79	35	39.0	60	221.0	320	7.18
BBB-	1.50	4.43	35	97.5	90	332.5	520	9.18
BB	4.00	11.53	30	280.0	150	470.0	900	12.98

표 10-3. 등급별 기대손실·스프레드 비교표 (국고 3년 3.98% 기준, AA-는 2026년 10월 초 수준 언론 보도 기준 실제값, 나머지 등급 수치는 가상)

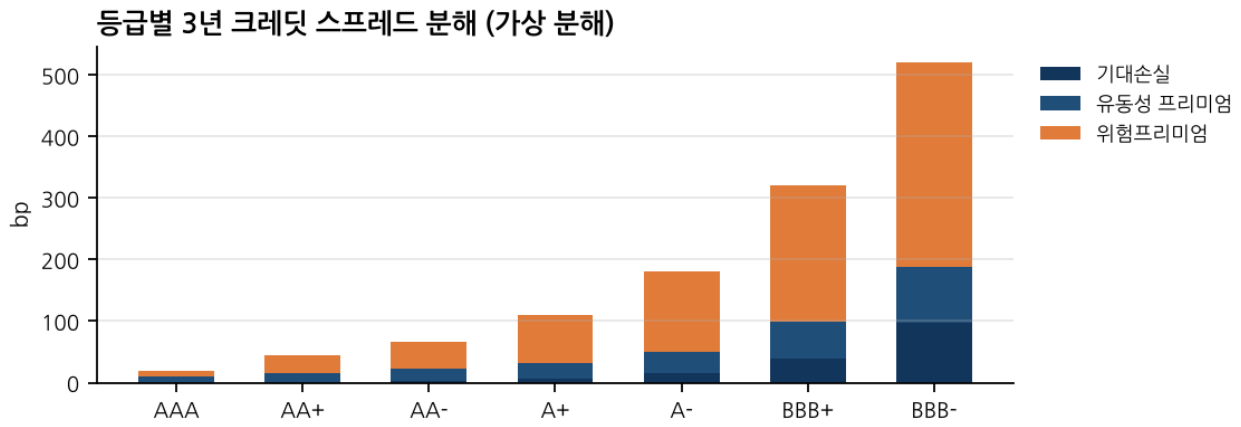


그림 10-1. 등급이 낮아질수록 스프레드는 기하급수적으로 커지고 기대손실 비중도 커진다 (AA- 합계 66bp만 실제 기준점, 분해와 다른 등급은 가상)

표와 그림을 보면 등급이 한 단계씩 내려갈 때 스프레드는 일정한 폭이 아니라 점점 더 큰 폭으로 벌어진다. 부도확률 자체가 등급이 낮아질수록 기하급수적으로 커지기 때문이다. 또 EL이 스프레드에서 차지하는 비중은 AAA 약 2%, AA- 약 4%, A- 약 8%, BBB- 약 19%, BB 약 31%로 높아진다. 이 표를 뒤집어 읽으면 시장 스프레드가 어느 정도의 부도확률을 반영하고 있는지 거꾸로 추정할 수도 있다.

내재 PD ≈ 스프레드 ÷ (1 - R)

위험중립 내재 부도확률. 스프레드 전체를 부도 보상으로 간주하므로 위험·유동성 프리미엄이 섞여 실제 부도확률보다 크게 나온다.

예를 들어 AA- 스프레드 66bp, 회수율 45%라면 내재 PD는 0.66% ÷ 0.55 = 연 1.2%로, 가정한 과거 부도율 0.05%의 24배다. 이 차이가 바로 위험·유동성 프리미엄의 크기를 말해 준다. 내재 PD는 실제 부도 예측치가 아니라 「시장이 이 채권의 위험에 매긴 가격」을 부도확률 단위로 바꾼 값으로 이해해야 한다. 같은 등급 안에서 내재 PD가 유난히 높은 종목은 시장이 등급보다 나쁘게 보고 있다는 신호다. 반대로 내재 PD가 같은 등급 평균보다 낮다면 시장이 계열 지원이나 담보 같은 등급 외 요소를 높게 평가하고 있을 가능성이 있다.

실무 팁 — 비교표를 엑셀로 만드는 순서

① 등급을 행으로 놓고 연 PD와 회수율을 입력한다. ② EL(bp) = PD × (1 - R) × 100, 3년 누적 PD = 1 - (1 - PD)^3 수식을 넣는다. ③ 채권평가사 등급별 평가금리에서 국고채 금리를 빼 스프레드를 넣는다. ④ 위험+유동성 프리미엄 = 스프레드 - EL, 내재 PD = 스프레드 ÷ (1 - R) 열을 추가한다. ⑤ 매주 스프레드 열만 갱신하면 등급 간 간격이 넓어지는지 좁아지는지가 한눈에 보인다.

5. 금리 인상기에 크레딧 스프레드는 어떻게 움직이나

회사채 수익률은 국고채 금리와 크레딧 스프레드의 합이므로, 금리 인상기에는 두 요소가 각각 어떻게 움직이는지를 따로 봐야 한다. 기준금리 인상은 국고채 금리를 직접 끌어올린다. 스프레드는 단순히 금리를 따라가지 않고 경기와 자금 사정에 반응한다. 인상 초기에는 경기가 좋아서 금리를 올리는 경우가 많으므로 기업 실적이 견조해 스프레드가 안정적이거나 오히려 좁아지기도 한다. 그러나 인상이 누적되어 기업의 이자 부담이 커지고 경기가 둔화하기 시작하면 스프레드가 확대되는 경향이 있다.

이 과정에서 등급 간 차별화도 커진다. 우량 등급은 투자 수요가 꾸준해 스프레드가 비교적 덜 움직이지만, A등급 이하와 차입 의존도가 높은 업종은 차환 부담이 부각되면서 훨씬 크게 벌어진다. 이를 **스프레드 디컴프레션**(등급 간 간격 확대)이라 부른다. 국내에서는 2022년 하반기 단기자금시장 경색 당시 회사채·여전채 스프레드가 급격히 확대되고 우량·비우량 간 격차가 크게 벌어진 경험이 있다. 금리 상승 국면에서 크레딧 투자를 할 때 이 경험을 반드시 참고해야 한다.

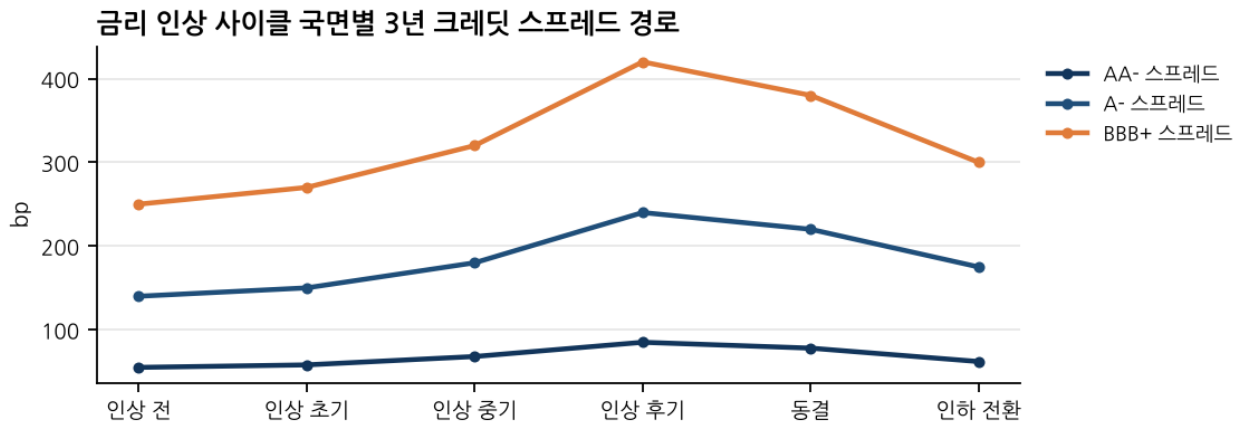


그림 10-2. 인상 사이클과 스프레드의 일반적 패턴 (가상 시나리오. 경로는 경기·자금시장 상황에 따라 크게 다를 수 있음)

2026년 10월 초 국면은 7월과 8월 연속 인상으로 기준금리가 연 3.00%가 된 「인상 사이클 재개」 단계이고, 한국은행은 성장률 전망을 3.3%로 올려 잡았다. 교과서적으로는 인상 초기~중기에 해당하지만, 앞으로 경로를 단정할 수는 없다. 미국도 9월 FOMC에서 정책금리를 올렸고 미 국채 10년 금리가 약 5.22%(10월 8일, Fed H.15 기준)까지 높아져 글로벌 위험 선호가 약해질 경우 국내 크레딧에도 부담이 될 수 있다. 아래 세 시나리오로 나누어 크레딧 포지션을 점검하는 것이 바람직하다. 어느 시나리오든 국고채 금리 변화와 스프레드 변화를 분리해 손익을 추정하는 습관이 중요하다. 특히 회사채 발행이 몰리는 시기에는 수급 요인만으로도 스프레드가 일시적으로 벌어질 수 있으므로, 발행 일정과 기관 수요도 함께 살핀다.

- 추가 인상 시나리오(가상): 국고 3년 +25~50bp, 비우량 스프레드 확대 → 단기·우량 위주, 하위 등급 비중 축소
- 동결 시나리오(가상): 국고 금리 박스권, 스프레드 안정 → 높은 절대금리를 활용한 캐리 전략 유효, 다만 종목 선별 필수
- 인하 전환 시나리오(가상): 국고 금리 하락, 스프레드는 경기 둔화 강도에 따라 확대 후 축소 → 우량 등급 듀레이션 확대가 상대적으로 유리
- 공통 점검: 보유 채권별 등급·전망, 1년 내 차환 규모, 스프레드 듀레이션 합계

투자자 수요 측면도 함께 봐야 한다. 국고채 금리가 오르면 연기금·보험사처럼 절대금리를 목표로 하는 투자자는 굳이 신용위험을 많이 지지 않아도 목표 수익률을 채울 수 있다. 그러면 하위 등급 회사채에 대한 수요가 줄어 스프레드가 넓어지기 쉽다. 반대로 개인 투자자는 4%대 후반의 회사채 금리에 매력을 느껴 리테일 수요가 늘기도 하므로, 판매 현장에서는 높아진 절대금리가 하위 등급 위험을 가리지 않도록 등급과 스프레드를 함께 설명해야 한다.

자주 하는 오해 — 금리가 오르면 회사채가 더 유리하다?

「금리가 높아졌으니 회사채를 사기 좋은 때」라는 말은 절대금리 수준만 본 설명이다. 회사채 가격은 국고채 금리 상승과 스프레드 확대라는 두 가지 충격을 동시에 받을 수 있다. 예를 들어 3년 회사채(수정 듀레이션 약 2.79)에서 국고 금리가 30bp, 스프레드가 15bp 함께 오르면 가격은 약 2.79 × 0.45% ≈ 1.25% 하락한다. 높은 금리는 미래 수익의 출발점일 뿐, 단기 평가손실이 없다는 뜻이 아니다.

6. 등급 하향의 가격 영향: 스프레드 듀레이션 계산

등급 하향이 투자자에게 주는 손실은 대부분 부도가 아니라 **스프레드 확대에 따른 가격 하락**이다. 부도까지 가는 경우는 드물지만 하향은 훨씬 자주 일어나기 때문이다. 고정금리 회사채에서 스프레드가 1bp 벌어질 때의 가격 변화율은 금리가 1bp 오를 때와 거의 같으므로, Day 5에서 배운 수정 듀레이션을 그대로 **스프레드 듀레이션**으로 쓸 수 있다. 변동금리채는 금리 듀레이션이 거의 0이어도 가산금리가 고정되어 있으면 스프레드 듀레이션은 잔존만기만큼 남는다는 점에 유의한다. 즉 「변동금리채라서 금리 위험이 없다」는 말은 맞아도 「신용 위험에 따른 가격 변동이 없다」는 뜻은 아니다.

$$\Delta P/P \approx -\,SD \times \Delta s, \quad \text{손실액} \approx \text{시가} \times SD \times \Delta s$$

SD: 스프레드 듀레이션(고정금리채는 수정 듀레이션과 거의 같음), Δs: 스프레드 변화(소수, 44bp = 0.0044). 큰 확대폭에서는 컨벡시티 때문에 실제 손실이 근사보다 작다.

예제 — AA-에서 A+로 1노치 하향

가정: 잔존 3년, 표면금리 4.64%, 연 4회 이표, 수익률 4.64%(2026년 10월 초 AA- 3년 수준)로 액면 거래 중. ① 수정 듀레이션 = 약 2.79. ② 표 10-3 기준(가상) AA-→A+ 스프레드 확대폭 = 110 - 66 = 44bp. ③ 근사 가격 변화 = -2.79 × 0.44% ≈ -1.23%, 정밀 재계산 -1.22%. ④ 100억 원 보유 시 평가손실 약 1억 2,200만 원(정밀 기준). ⑤ 스프레드 DV01(1bp당 손실)은 100억 × 2.79 × 0.0001 = 약 2,790만 원이다.

잔존만기	수정 듀레이션	+44bp (AA-→A+)	+114bp (AA-→A-)	+254bp (AA-→BBB+)
1년	0.97	-0.43%	-1.10%	-2.43%
3년	2.79	-1.22%	-3.12%	-6.80%
5년	4.44	-1.93%	-4.92%	-10.59%

표 10-4. 등급 하향 시 가격 변화 (쿠폰·수익률 4.64%, 연 4회 이표, 정밀 재계산. 확대폭은 표 10-3의 가상 스프레드 기준)

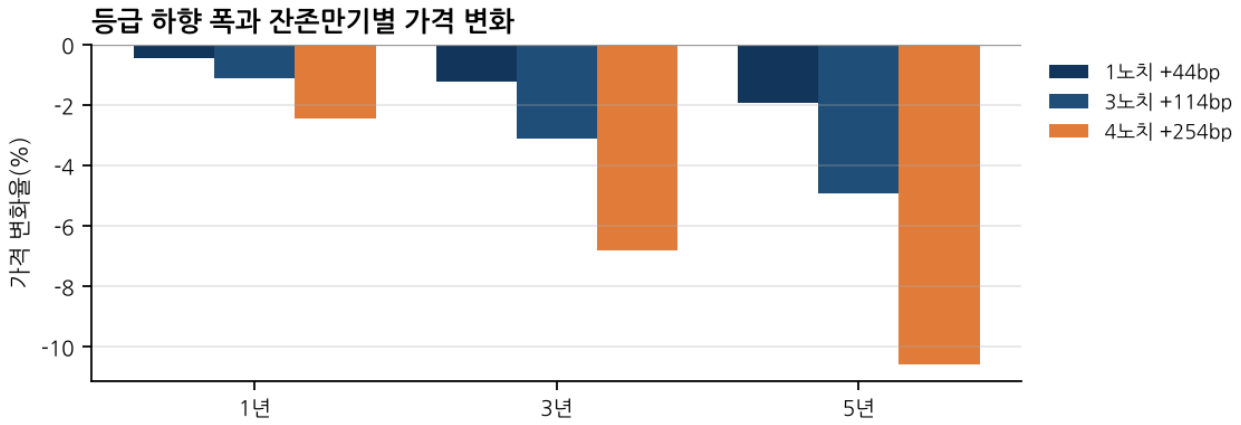


그림 10-3. 같은 하향이라도 만기가 길수록 손실이 커진다 (예시 계산, 스프레드 확대폭은 가상)

표 10-4에서 두 가지를 읽어야 한다. 첫째, 하향 폭이 같아도 만기가 길수록 손실이 커진다. 1노치 하향의 손실은 1년물에서 0.4%대지만 5년물에서는 약 1.9%다. 둘째, 큰 확대폭에서는 1차 근사가 손실을 과대 추정한다. 5년물에 254bp 확대를 적용하면 근사치는 -11.28%지만 정밀 계산은 -10.59%다. 실무 리포트에는 정밀 재계산 값을 쓰고 근사치는 빠른 감 잡기용으로 활용한다. 또한 실제 시장에서는 하향 발표 전에 전망 변경과 워치 단계에서 가격이 먼저 움직이므로, 표의 손실이 발표일 하루에 한꺼번에 나타나기보다 여러 단계에 걸쳐 나누어 반영되는 경우가 많다.

스프레드가 벌어져도 시간이 지나면 캐리가 손실을 메운다. AA- 3년 채권의 스프레드 66bp는 1년간 받는 추가 수익인데, 1년 뒤 잔존 2년 채권의 듀레이션은 약 1.90이므로 66 ÷ 1.90 ≈ 35bp까지의 스프레드 확대는 1년

보유 시 스프레드 캐리로 상쇄된다(국고 금리 변화와 롤다운 효과는 제외한 단순 계산). 이를 **손익분기 스프레드 확대폭**이라 하며, 크레딧 투자의 안전마진을 가늠하는 간단한 지표다. 내일 Day 11에서는 이런 하향 위험을 사전에 감지하기 위한 발행사 재무분석을 실전으로 다룬다.

판매자 노트 — 하향 위험을 금액으로 말하기

등급 하향 가능성을 설명할 때는 퍼센트보다 금액이 잘 전달된다. 「5억 원을 3년 AA- 회사채에 투자하시면, 만약 등급이 한 단계 내려가 시장 금리가 0.44%p 오르는 경우 중도 매도 시 약 610만 원의 평가손실이 생길 수 있습니다. 다만 만기까지 보유하시면 발행사가 부도나지 않는 한 이 손실은 사라집니다.」 단, 스프레드 확대폭은 가정이므로 「예시」임을 분명히 밝히고 단정적 표현은 피한다.

오늘의 핵심 정리

- 국내 장기등급은 AAA~D 10단계, 단기등급은 A1~D이며 장기 BBB- 이상·단기 A3 이상이 투자적격이다. BBB-와 BB+ 사이에는 매도 압력이 집중되는 절벽 효과가 있다.
- 등급 전망은 중기 방향, 워치는 특정 사건에 따른 단기 재검토이며 시장은 둘 다 등급 변경에 준하는 신호로 가격에 반영한다.
- 크레딧 스프레드 ≈ 기대손실(PD × LGD) + 위험프리미엄 + 유동성 프리미엄이며, 우량 등급일수록 기대손실 비중이 작다(AA- 약 66bp 중 EL 약 3bp, 가정 기준).
- 2026년 10월 초 수준 AA- 3년 4.64~4.65%, 국고 3년 3.98%로 스프레드는 약 65~70bp이고, 금리 인상기에는 인상이 누적될수록 하위 등급 스프레드가 더 크게 벌어지는 경향이 있다.
- 등급 하향의 손실은 스프레드 듀레이션 × 확대폭으로 계산하며, 3년물 1노치 하향(+44bp, 가상)은 약 -1.2%, 손익분기 확대폭은 1년 캐리 기준 약 35bp다.

연습문제

P1. 연간 부도확률 0.25%, 회수율 40%인 A- 등급(가상) 채권의 연간 기대손실(bp)과 3년 누적 부도확률을 구하라.

P2. 2026년 10월 초 수준 회사채 AA- 3년 금리 4.65%, 국고채 3년 3.98%일 때 스프레드는? 연간 EL이 2.75bp라면 스프레드에서 EL이 차지하는 비중은?

P3. 스프레드 180bp, 회수율 40%인 채권의 위험중립 내재 부도확률은? 과거 부도율이 0.25%라면 이 차이는 무엇을 뜻하는가?

P4. 연간 PD 1.5%, 회수율 35%인 BBB- 등급(가상) 3년 채권에 10억 원을 투자했다. 3년 누적 기대손실 금액은?

P5. 수정 듀레이션 2.79인 3년 AA- 회사채 50억 원을 보유 중이다. 1노치 하향으로 스프레드가 44bp 확대되면 근사 평가손실은?

P6. AA- 3년 채권(스프레드 66bp)을 1년 보유한다. 1년 후 잔존 2년 채권의 수정 듀레이션이 1.90이라면 스프레드가 몇 bp까지 벌어져도 스프레드 캐리로 손실을 상쇄할 수 있는가? (국고 금리 변화·롤다운 제외)

P7. 금리 인상기에 국고 3년 금리가 30bp, AA- 스프레드가 15bp 동시에 확대되었다. 수정 듀레이션 2.79인 3년 회사채의 가격 변화는? 국고채 금리 효과와 스프레드 효과를 나누어 답하라.

P8. 같은 AA- 등급이지만 A사는 「전망 안정적」, B사는 「하향검토 워치」 상태다. 시장 스프레드와 투자 판단은 어떻게 달라야 하는가?

오늘의 용어	정의
신용등급	발행자 또는 개별 채무의 원리금 상환 능력에 대한 신용평가사의 상대적 의견. 장기 AAA~D, 단기 A1~D
투자적격등급	장기 BBB- 이상, 단기 A3 이상 등급. 이 아래는 투기등급(하이일드)
노치	등급 사이의 한 칸. AA-→A+는 1노치 하향
등급 전망(Outlook)	통상 중기적으로 등급이 움직일 방향을 긍정적·안정적·부정적·유동적으로 표시한 것
등급 감시(Watch)	특정 사건으로 단기간 내 등급을 재검토한다는 표시. 상향·하향·미확정 검토
크레딧 스프레드	회사채 수익률 - 같은 만기 국고채 수익률. 기대손실·위험·유동성 프리미엄의 합
부도확률(PD)	일정 기간 안에 발행자가 부도날 확률. 누적 PD = 1 - (1 - 연 PD)^{n}
회수율·LGD	부도 시 회수되는 비율(R)과 손실률(LGD = 1 - R)
기대손실(EL)	PD × LGD. 평균적으로 예상되는 신용 손실
스프레드 듀레이션	스프레드 1%p 변화에 대한 가격 변화율. 고정금리채는 수정 듀레이션과 거의 같음

정답과 해설

W1. $(1+f)^2 = 1.0416^5 \div 1.0398^3$ 이므로 $f = (1.0416^5 \div 1.0398^3)^{(1/2)} - 1 \approx 4.43\%$. 3년 금리보다 약 45bp 높은 선도금리가 나오는 것은 커브가 우상향이기 때문이며, 기대가설로는 시장이 3년 뒤 단기금리가 더 높을 것으로 보거나 텀프리미엄을 요구한다는 뜻으로 해석한다(실제 국고채는 연 2회 이표이므로 정밀 계산 시 부트스트래핑 필요).

W2. 두 금리가 모두 올랐고 장기물이 더 많이 올랐으므로 베어 스티프닝이다. 3년-10년 스프레드는 35 - 20 = 15bp 확대된다. 2026년 10월 초 수준(3년 3.98%, 10년 4.40%)의 약 42bp 스프레드에 적용하면 약 57bp가 된다.

P1.

LGD = 1 - 0.40 = 0.60. 연간 EL = 0.25% × 0.60 = 0.15% = 15bp. 3년 누적 PD = $1 - (1 - 0.0025)^3 = 1 - 0.99252$ = 약 0.748%, 약 0.75%.

P2.

스프레드 = 4.65 - 3.98 = 0.67%p = 67bp. EL 비중 = 2.75 ÷ 67 ≈ 4.1%. 나머지 약 64bp는 위험프리미엄과 유동성 프리미엄이며, 우량 등급 스프레드의 대부분이 실제 부도 손실이 아닌 프리미엄이라는 것을 보여 준다.

P3.

내재 PD ≈ 1.80% ÷ (1 - 0.40) = 3.0%. 과거 부도율 0.25%의 12배다. 차이는 위험프리미엄과 유동성 프리미엄이 스프레드에 섞여 있기 때문이며, 시장이 이 채권 위험에 매긴 가격이 실제 평균 손실보다 훨씬 크다는 뜻이다.

P4.

3년 누적 PD = $1 - (1 - 0.015)^3 = 1 - 0.95567$ = 약 4.433%. LGD = 0.65. 기대손실 = 10억 × 4.433% × 0.65 = 약 2,881만 원. 같은 기간 스프레드 520bp(가상)로 받는 추가 이자(연 약 5,200만 원)에 비해 작지만, 실제 부도가 나면 손실은 원금의 65%까지 커질 수 있다는 점을 함께 설명해야 한다.

P5.

손실 ≈ 50억 × 2.79 × 0.0044 = 약 6,138만 원(가격 -1.23%). 정밀 재계산 기준으로는 -1.22%, 약 6,100만 원이다.

P6.

손익분기 확대폭 ≈ 스프레드 캐리 ÷ 1년 후 듀레이션 = 66 ÷ 1.90 ≈ 35bp. 1년 동안 스프레드가 35bp 이내로 벌어지면 캐리 66bp가 가격 손실을 메운다.

P7.

국고 금리 효과 = -2.79 × 0.30% = -0.84%, 스프레드 효과 = -2.79 × 0.15% = -0.42%, 합계 약 -1.26%(총 45bp 상승 × 2.79). 손익을 두 요인으로 나누면 금리 전망과 크레딧 전망 중 어느 쪽 판단이 틀렸는지 사후 점검이 가능하다.

P8.

하향검토 워치는 특정 사건으로 단기간 내 등급을 재검토한다는 표시이므로 시장은 B사 채권에 하향을 상당 부분 선반영해 A+ 근처의 넓은 스프레드를 요구하는 경우가 많다. 투자 판단은 등급 문자가 같다는 이유로 같게 보면 안 되며, 워치 사유(인수합병·대규모 손실 등)와 하향 시 가격 영향(1노치 약 -1.2%, 3년물 기준 예시)을 계산한 뒤 추가 스프레드가 그 위험을 보상하는지 판단해야 한다.

내일 예고

Day 11에서는 신용등급 뒤에 있는 숫자, 즉 발행사의 재무제표를 직접 분석한다. 가상 기업 두 곳의 3개년 재무를 놓고 EBITDA 마진·부채비율·순차입금/EBITDA·이자보상배율을 계산하고, 2026년 10월 금리 인상기를 반영해 금리 +100bp 스트레스 테스트를 거쳐 크레딧 리포트 1장을 완성한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.